

习题 2.1

张志聪

2025 年 7 月 25 日

2

只写关键步骤

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{n!}{n^n} - 0 \right| &= \left| \frac{n!}{n^n} \right| \\ &= \frac{1 \times 2 \times \cdots \times n}{n \times n \times \cdots \times n} \\ &< \frac{1}{n} \end{aligned}$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} = 0.$$

不妨令 $n > 2$, 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, 我们有

$$0 < \sin x < x < \tan x$$

于是, 我们有

$$\left| \sin \frac{\pi}{n} - 0 \right| = \sin \frac{\pi}{n} < \frac{\pi}{n} < \epsilon$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{a^n} = 0.$$

令 $h = a - 1 > 0$, 于是, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{n}{a^n} \right| &= \frac{n}{a^n} \\ &= \frac{n}{(1+h)^n} \\ &\leq \frac{n}{1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2} \end{aligned}$$

9

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 0$ 。

$$\begin{aligned} |\sqrt{n+1} - \sqrt{n} - 0| &= \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ &= \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \end{aligned}$$

因为

$$\sqrt{n+1} > \sqrt{n}$$

于是，我们有

$$\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3} = 0$ 。

$$\begin{aligned} \left| \frac{1+2+3+\cdots+n}{n^3} - 0 \right| &= \frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^3} \\ &= \frac{n^2 + n}{2n^3} \\ &= \frac{n^2}{2n^3} + \frac{n}{2n^3} \\ &= \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n^2} \\ &\leq \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} \\ &= \frac{1}{n} < \epsilon \end{aligned}$$

- (3)

对于偶数, N 是好找的。对于奇数, 我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{n} - 1 \right| &= \left| \frac{\sqrt{n^2+n}}{\sqrt{n^2}} - 1 \right| \\ &= \left| \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 \right| \\ &= \sqrt{1 + \frac{1}{n}} - 1 < \epsilon \end{aligned}$$